# SVM 구성 복제

ONTAP 9

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/data-protection/snapmirror-svm-replication-workflow-concept.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

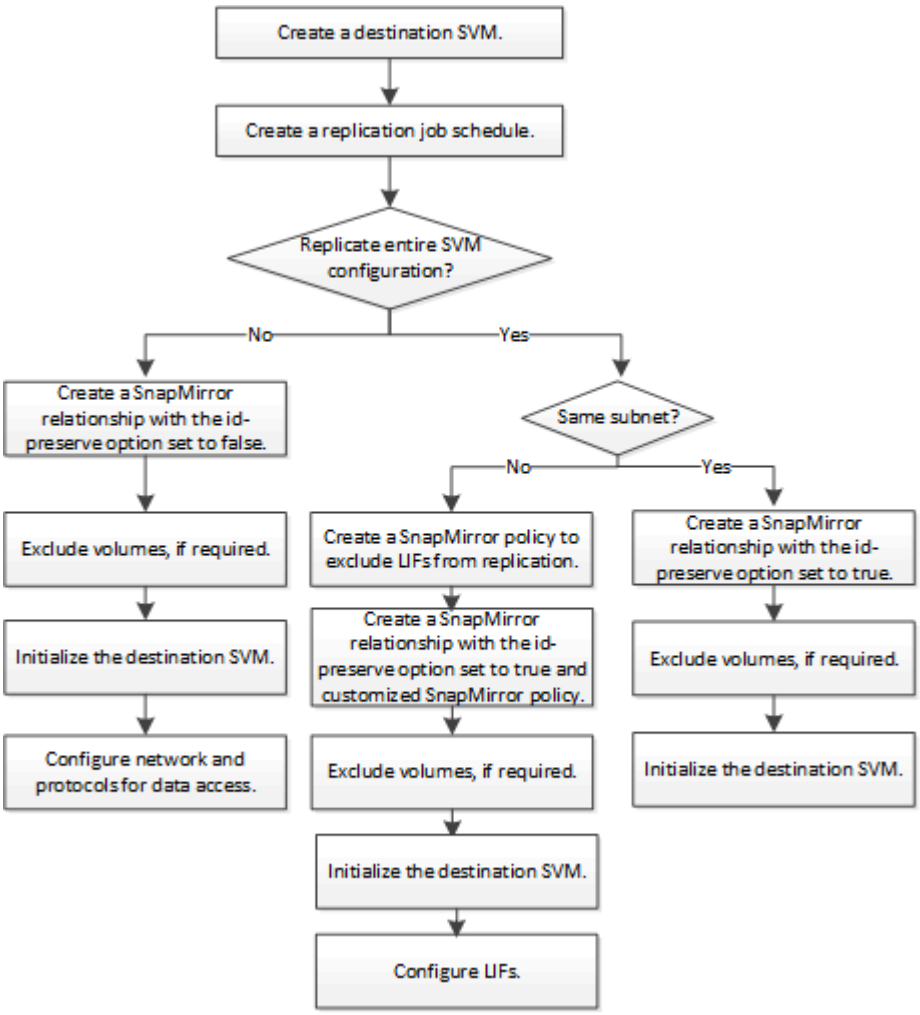
SVM 구성 복제 . . . . . 1
SnapMirror SVM 복제 워크플로우 . . . . . 1
타겟 SVM에 볼륨을 배치할 기준 . . . . . 1
전체 SVM 구성을 복제합니다 . . . . . 2
SVM 복제에서 LIF 및 관련 네트워크 설정을 제외합니다 . . . . . 4
SVM 복제에서 네트워크, 이름 서비스 및 기타 설정을 제외합니다 . . . . . 6
SVM DR 관계에 사용할 애그리게이트를 지정합니다 . . . . . 8
SMB만 해당: SMB 서버를 생성합니다 . . . . . 9
SVM 복제에서 볼륨 제외 . . . . . 10

# SVM 구성 복제

## SnapMirror SVM 복제 워크플로우

SnapMirror SVM 복제에는 대상 SVM 생성, 복제 작업 일정 생성, SnapMirror 관계 생성 및 초기화가 포함됩니다.

이 워크플로우에서는 이미 기본 정책 또는 사용자 지정 복제 정책을 사용하고 있다고 가정합니다.




## 타겟 SVM에 볼륨을 배치할 기준

소스 SVM에서 타겟 SVM으로 볼륨을 복제할 때 애그리게이트 선택 기준을 파악하는 것이 중요합니다.

애그리게이트는 다음 기준에 따라 선택됩니다.

- 볼륨은 항상 비루트 애그리게이트에 배치되어 있습니다.
- 사용 가능한 여유 공간과 애그리게이트에 이미 호스팅되는 볼륨의 수를 기준으로 비 루트 애그리게이트를 선택합니다.

여유 공간이 더 많은 애그리게이트를 사용하고 더 적은 볼륨을 우선 순위로 지정합니다. 가장 높은 우선순위를 가진 애그리게이트는 선택됩니다.

- FabricPool 애그리게이트에서 소스 볼륨은 동일한 계층화-정책을 사용하여 대상의 FabricPool 애그리게이트에 배치됩니다.
- 소스 SVM의 볼륨이 Flash Pool 애그리게이트에 있는 경우, 그러한 애그리게이트와 사용 가능한 공간이 충분할 경우, 타겟 SVM의 Flash Pool 애그리게이트에 볼륨을 배치하면 됩니다.
- 복제된 볼륨의 '-space-보증' 옵션이 'volume'으로 설정된 경우 사용 가능한 공간이 볼륨 크기보다 큰 애그리게이트만 고려됩니다.
- 소스 볼륨 크기에 따라 복제 중에 타겟 SVM에서 볼륨 크기가 자동으로 커집니다.

  대상 SVM에서 크기를 사전 예약하려면 볼륨 크기를 조정해야 합니다. 소스 SVM을 기반으로 하는 타겟 SVM에서 볼륨 크기가 자동으로 축소되지 않습니다.

한 Aggregate에서 다른 Aggregate로 볼륨을 이동할 경우, 대상 SVM에서 'volume move' 명령을 사용할 수 있습니다.

# 전체 SVM 구성을 복제합니다

## 'napmirror create' 명령의 '-identity-preserve true' 옵션을 사용하여 전체 SVM 구성을 복제할 수 있습니다.

소스 및 타겟 클러스터와 SVM을 피어링해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "클러스터 피어 관계를 생성합니다" 및 "SVM 인터클러스터 피어 관계를 생성합니다".

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

이 워크플로우에서는 이미 기본 정책 또는 사용자 지정 복제 정책을 사용하고 있다고 가정합니다.

ONTAP 9.9.1부터 미러 소산 정책을 사용할 경우 소스 및 타겟 SVM에 서로 다른 스냅샷 정책을 생성할 수 있으며, 소스의 스냅샷 복사본에 의해 대상의 스냅샷 복사본을 덮어쓰지 않습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "SnapMirror SVM 복제 이해".

단계

1. 대상 SVM 생성:

   'vserver create-vserver_SVM_name_-subtype DP-destination'

   SVM 이름은 소스 및 타겟 클러스터 전체에서 고유해야 합니다.

   다음 예에서는 sm_backup이라는 대상 SVM을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
   ```

2. 대상 클러스터에서 'vserver peer create' 명령을 사용하여 SVM 피어 관계를 생성합니다.

   자세한 내용은 을 참조하십시오 "SVM 인터클러스터 피어 관계를 생성합니다".

3. 복제 작업 스케줄 생성:

"작업 일정 cron create-name_job_name_-month_month_-DayOfWeek_day_of_week_-day_day_of_month_-hour_hour_-minute_minute_"

월-일-일-주-시-시간의 경우 월, 일, 시 순으로 모두 작업을 실행하도록 지정할 수 있습니다.

다음 예에서는 토요일 오전 3시에 실행되는 my_weekly라는 작업 일정을 생성합니다.

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
saturday -hour 3 -minute 0
```

4. 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 복제 관계를 생성합니다.

   'sapmirror create-source-path_SVM_name_:-destination-path_SVM_name_:-type DP|XDP-schedule_schedule_-policy_policy_-identity-preserve true'

   ⓘ '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다.

   다음 예에서는 기본 'MirorAllSnapshots' 정책을 사용하여 SnapMirror DR 관계를 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
-identity-preserve true
```

   다음 예에서는 기본 MirorAndVault 정책을 사용하여 통합 복제 관계를 생성합니다.

```
cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
-identity-preserve true
```

   정책 유형인 '비동기 미러'를 사용하여 사용자 지정 정책을 생성했다고 가정하면 다음 예에서는 SnapMirror DR 관계가 생성됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity
-preserve true
```

   정책 유형 'Mirror-vault'로 사용자 지정 정책을 생성했다고 가정하면 다음 예에서는 통합 복제 관계를 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity
-preserve true
```

5. 대상 SVM 중지:

   'vserver stop'

   '_SVM 이름 _'

   다음 예는 dv1이라는 대상 SVM을 중지합니다.

   ```
   cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1
   ```

6. 대상 SVM 또는 대상 클러스터에서 SVM 복제 관계를 초기화합니다

   '스냅샷 초기화-소스-경로_SVM_이름_:-대상-경로_SVM_이름_:'

   다음 예에서는 소스 SVM, svm1, 대상 SVM, svm_backup 간의 관계를 초기화합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination
   -path svm_backup:
   ```

# SVM 복제에서 LIF 및 관련 네트워크 설정을 제외합니다

## 소스 및 타겟 SVM이 서로 다른 서브넷에 있는 경우 '스냅샷 정책 생성' 명령의 '-discard-configs network' 옵션을 사용하여 SVM 복제에서 LIF 및 관련 네트워크 설정을 제외할 수 있습니다.

소스 및 타겟 클러스터와 SVM을 피어링해야 합니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "클러스터 피어 관계를 생성합니다" 및 "SVM 인터클러스터 피어 관계를 생성합니다".

SVM 복제 관계를 생성할 때 'napmirror create' 명령의 '-identity-preserve' 옵션을 'true'로 설정해야 합니다.

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

단계

1. 대상 SVM 생성:

   'vserver create-vserver_SVM_-subtype DP-destination'

   SVM 이름은 소스 및 타겟 클러스터 전체에서 고유해야 합니다.

   다음 예에서는 sm_backup이라는 대상 SVM을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
   ```

2. 대상 클러스터에서 'vserver peer create' 명령을 사용하여 SVM 피어 관계를 생성합니다.

   자세한 내용은 을 참조하십시오 "SVM 인터클러스터 피어 관계를 생성합니다".

3. 작업 일정 생성:

   "작업 일정 cron create-name_job_name_-month_month_-DayOfWeek_day_of_week_-day_day_of_month_-hour_hour_-minute_minute_"

   월-일-일-주-시-시간의 경우 월, 일, 시 순으로 모두 작업을 실행하도록 지정할 수 있습니다.

   다음 예에서는 토요일 오전 3시에 실행되는 my_weekly라는 작업 일정을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

4. 사용자 지정 복제 정책 생성:

   '스냅샷 정책 생성 - vserver_SVM_-policy_policy_-type async-mirror|vault|mirror-vault-comment_comment_-transfer_rs-priority low|normal-is-network-compression-enabled true|false-discard-configs network'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예제에서는 LIF를 제외한 SnapMirror DR에 대한 사용자 지정 복제 정책을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
   DR_exclude_LIFs -type async-mirror -discard-configs network
   ```

   다음 예에서는 LIF를 제외한 유니파이드 복제에 대한 맞춤형 복제 정책을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
   unified_exclude_LIFs -type mirror-vault -discard-configs network
   ```

5. 대상 SVM 또는 대상 클러스터에서 다음 명령을 실행하여 복제 관계를 생성합니다.

   'sapmirror create-source-path_SVM_:-destination-path_SVM_:-type DP|XDP-schedule_schedule_-policy_policy_-identity-preserve true|false'입니다

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   다음 예제에서는 LIF를 제외한 SnapMirror DR 관계를 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy DR_exclude_LIFs
   -identity-preserve true
   ```

   다음 예제에서는 LIF를 제외한 SnapMirror 통합 복제 관계를 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy unified_exclude_LIFs
-identity-preserve true
```

6. 대상 SVM 중지:

   'vserver stop'

   '_SVM 이름 _'

   다음 예는 dv1이라는 대상 SVM을 중지합니다.

```
cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1
```

7. 대상 SVM 또는 대상 클러스터에서 복제 관계를 초기화합니다.

   '스냅샷 초기화-소스-경로_SVM_:-대상-경로_SVM_:'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 소스 'svm1'과 대상 'svm_backup' 간의 관계를 초기화합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination
-path svm_backup:
```

재해가 발생할 경우 데이터 액세스를 위해 대상 SVM에서 네트워크 및 프로토콜을 구성해야 합니다.

# SVM 복제에서 네트워크, 이름 서비스 및 기타 설정을 제외합니다

## 스냅샷 생성 명령의 '-identity-preserve false' 옵션을 사용하여 SVM의 볼륨 및 보안 구성만 복제할 수 있습니다. 일부 프로토콜 및 이름 서비스 설정도 보존됩니다.

소스 및 타겟 클러스터와 SVM을 피어링해야 합니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "클러스터 피어 관계를 생성합니다" 및 "SVM 인터클러스터 피어 관계를 생성합니다".

보존된 프로토콜 및 이름 서비스 설정 목록은 를 참조하십시오 "SVM DR 관계에 복제된 구성".

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

단계

1. 대상 SVM 생성:

   'vserver create-vserver_SVM_-subtype DP-destination'

SVM 이름은 소스 및 타겟 클러스터 전체에서 고유해야 합니다.

다음 예에서는 sm_backup이라는 대상 SVM을 생성합니다.

```
cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
```

2. 대상 클러스터에서 'vserver peer create' 명령을 사용하여 SVM 피어 관계를 생성합니다.

   자세한 내용은 을 참조하십시오 "SVM 인터클러스터 피어 관계를 생성합니다".

3. 복제 작업 스케줄 생성:

   "작업 일정 cron create-name_job_name_-month_month_-DayOfWeek_day_of_week_-day_day_of_month_-hour_hour_-minute_minute_"

   월-일-일-주-시-시간의 경우 월, 일, 시 순으로 모두 작업을 실행하도록 지정할 수 있습니다.

   다음 예에서는 토요일 오전 3시에 실행되는 my_weekly라는 작업 일정을 생성합니다.

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

4. 네트워크, 이름 서비스 및 기타 구성 설정을 제외한 복제 관계를 생성합니다.

   'sapmirror create-source-path_SVM_:-destination-path_SVM_:-type DP|XDP-schedule schedule -policy -identity -preserve false'

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오. 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 기본 'MirorAllSnapshots' 정책을 사용하여 SnapMirror DR 관계를 생성합니다. 네트워크, 네임 서비스 및 기타 구성 설정은 SVM 복제에서 제외됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
-identity-preserve false
```

   다음 예제에서는 기본 MirorAndVault 정책을 사용하여 통합 복제 관계를 만듭니다. 네트워크, 이름 서비스 및 기타 구성 설정은 관계가 제외됩니다.

```
cluster_dst:> snapmirror create svm1: -destination-path svm_backup:
-type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault -identity-preserve
false
```

   정책 유형인 '비동기 미러'를 사용하여 사용자 지정 정책을 생성했다고 가정하면 다음 예에서는 SnapMirror DR

관계가 생성됩니다. 네트워크, 네임 서비스 및 기타 구성 설정은 SVM 복제에서 제외됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity
-preserve false
```

정책 유형 'Mirror-vault'로 사용자 지정 정책을 생성했다고 가정하면 다음 예에서는 통합 복제 관계를 생성합니다. 네트워크, 네임 서비스 및 기타 구성 설정은 SVM 복제에서 제외됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity
-preserve false
```

5. 대상 SVM 중지:

   'vserver stop'

   '_SVM 이름 _'

   다음 예는 dv1이라는 대상 SVM을 중지합니다.

```
destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1
```

6. SMB를 사용하는 경우 SMB 서버도 구성해야 합니다.

   을 참조하십시오 "SMB 전용: SMB 서버 생성".

7. 대상 SVM 또는 대상 클러스터에서 SVM 복제 관계를 초기화합니다.

   '스냅샷 초기화-소스-경로_SVM_이름_:-대상-경로_SVM_이름_:'

재해가 발생할 경우 데이터 액세스를 위해 대상 SVM에서 네트워크 및 프로토콜을 구성해야 합니다.

# SVM DR 관계에 사용할 애그리게이트를 지정합니다

재해 복구 SVM이 생성되면 "vserver modify" 명령으로 "aggr-list" 옵션을 사용하여 SVM DR 대상 볼륨을 호스팅하는 데 사용되는 애그리게이트를 제한할 수 있습니다.

단계

1. 대상 SVM 생성:

   'vserver create-vserver_SVM_-subtype DP-destination'

2. 재해 복구 SVM의 볼륨을 호스팅하는 데 사용되는 애그리게이트를 제한하려면 재해 복구 SVM의 애그리게이션 목록을 수정하십시오.

'cluster_dest::> vserver modify -vserver_SVM_-aggr-list <comma-separated-list>'

## SMB만 해당: SMB 서버를 생성합니다

소스 SVM에 SMB 구성이 있고 'identity-preserve'를 'false'로 설정한 경우, 대상 SVM을 위한 SMB 서버를 생성해야 합니다. SMB 서버는 SnapMirror 관계를 초기화하는 동안 공유와 같은 일부 SMB 구성에 필요합니다.

단계

1. 'vserver start' 명령을 사용하여 대상 SVM을 시작합니다.

```
destination_cluster::> vserver start -vserver dvs1
[Job 30] Job succeeded: DONE
```

2. vserver show 명령을 사용하여 대상 SVM이 "Running" 상태이고 하위 유형이 dp-destination인지 확인하십시오.

```
destination_cluster::> vserver show
                                   Admin      Operational Root
Vserver  Type    Subtype           State      State       Volume
Aggregate
-------- ------- ----------       ---------- ----------- ----------
----------
dvs1     data    dp-destination    running    running       -         -
```

3. 네트워크 인터페이스 생성 명령을 사용하여 LIF를 생성합니다.

```
destination_cluster::>network interface create -vserver dvs1 -lif NAS1
-role data -data-protocol cifs -home-node destination_cluster-01 -home
-port a0a-101  -address 192.0.2.128 -netmask 255.255.255.128
```

4. network route create 명령을 사용하여 route를 생성한다.

```
destination_cluster::>network route create -vserver dvs1 -destination
0.0.0.0/0
-gateway 192.0.2.1
```

"네트워크 관리"

5. 'vserver services dns create' 명령을 사용하여 DNS를 구성합니다.

```
destination_cluster::>vserver services dns create -domains
mydomain.example.com -vserver
dvs1 -name-servers 192.0.2.128 -state enabled
```

6. 'vserver cifs domain preferred-dc add' 명령을 사용하여 기본 도메인 컨트롤러를 추가합니다.

```
destination_cluster::>vserver cifs domain preferred-dc add -vserver dvs1
-preferred-dc
192.0.2.128 -domain mydomain.example.com
```

7. 'vserver cifs create' 명령을 사용하여 SMB 서버를 생성합니다.

```
destination_cluster::>vserver cifs create -vserver dvs1 -domain
mydomain.example.com
-cifs-server CIFS1
```

8. 'vserver stop' 명령을 사용하여 대상 SVM을 중지합니다.

```
destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1
[Job 46] Job succeeded: DONE
```

# SVM 복제에서 볼륨 제외

기본적으로 소스 SVM의 모든 RW 데이터 볼륨이 복제됩니다. 소스 SVM의 모든 볼륨을 보호하지 않으려는 경우 '볼륨 수정' 명령의 '-vserver-dr-protection protected' 옵션을 사용하여 SVM 복제에서 볼륨을 제외할 수 있습니다.

단계

1. SVM 복제에서 볼륨 제외:

   'volume modify -vserver_SVM_-volume_volume_-vserver-dr-protection protected'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 SVM 복제에서 볼륨 'VolA_src'를 제외합니다.

```
cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr
-protection unprotected
```

   나중에 원래 제외된 SVM 복제에 볼륨을 포함하려면 다음 명령을 실행합니다.

'볼륨 수정 - vserver_SVM_-volume_volume_-vserver-dr-protection protected

다음 예에서는 SVM 복제의 볼륨 VolA_src를 포함합니다.

```
cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr
-protection protected
```

2. 에 설명된 대로 SVM 복제 관계를 생성하고 초기화합니다 "전체 SVM 구성 복제".

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.